

# Domkratas

Raida, problemos ir patobulinimo kryptis

PBL užduotis • Tarpinis atsiskaitymas Nr. 1

Dalykas: Įvadas į specialybę • Mechanikos inžinerija

Grupė: [Vardas Pavardė, ...] • Dėstytojas: G. Viselga • 2026 m.

# Kodėl pasirinkome domkratą?

---

- **Kasdienis įrenginys** – žirklinį domkratą gamintojai dažnai deda į naujus automobilius. (CJ Pony Parts, n.d.)
- **Platus taikymas** – automobilių remontas, ūkiai, statyba, geležinkelis. (Hi-Lift Jack Company, n.d.-a; Wikipedia, n.d.-d)
- **Daug mechanikos vietoje** – sraigtinė, krumpliastiebinė ir hidraulinė pavaros, medžiagos, sauga.
- **Mechaninis principas** – svertas ir sraigtas: maža jėga ilgu keliu pakelia didelį krovinį. (Rorres, n.d.)
- **Hidraulinis principas** – Paskalio dėsnis:  $F_1 / A_1 = F_2 / A_2$ , todėl didesnis stūmoklis duoda didesnę jėgą. (LibreTexts, n.d.)

# Istorinė raida

| Laikotarpis    | Sprendimas                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III a. pr. Kr. | Archimedas aiškina sverto principą („Duokite man atramos tašką...”)                                          |
| I a.           | Graikai ir romėnai naudoja sraiginius presus alyvuogėms ir vynuogėms spausti                                 |
| ~10–75 m.      | Heronas Aleksandrietis „Mechanikoje“ aprašo kėlimo mechanizmus: svertą, suktuvą, skridinį, pleištą ir sraigą |
| I a. pab.      | Romėnų kranas su mindomu ratu („polyspastos“) kelia iki ~6000 kg                                             |
| 1795 m.        | J. Bramah patentuoja hidraulinį presą, veikiantį pagal Paskalio dėsnį                                        |
| 1851 m.        | R. Dudgeon patentuoja nešiojamą hidraulinį domkratą                                                          |
| 1905 m.        | P. J. Harrah patentuoja krumpliastiebinį „Hi-Lift“ domkratą                                                  |
| 1920 m.        | J. LaFrance pateikia rombo formos (žirklinio) domkrato patento paraišką                                      |
| 1949 m.        | W. Watson patobulina žirklinį domkratą – jis tampa sudedamas ir kompaktiškas                                 |
| Šiandien       | Gaminami 12 V elektriniai žirkliniai domkratai                                                               |

Šaltiniai: Rorres (n.d.); Wikipedia (n.d.-a, n.d.-c, n.d.-d, n.d.-e, n.d.-f); Hi-Lift Jack Company (n.d.-a); AutoIndustriya (n.d.); Pro-Lift-Montagetechnik (n.d.).

# Domkratų tipai ir jų vertinimas

| Tipas                          | Veikimo principas                                     | Pasiteisino                                  | Trūkumai                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sraigtinis</b>              | Sukamas sraigtas kelia stūmoklį                       | Savistabdis – krovinys nenusileidžia savaime | Mažas naudingumo koeficientas (30–40 %), lėtas |
| <b>Krumpliastiebinis</b>       | Svirtis su sklėsčiu kyla krumpliastiebiu              | Didelis kėlimo aukštis (iki ~1,5 m)          | Pavojinga rankenos atatranka                   |
| <b>Žirklinis</b>               | Horizontalus sraigtas suspaudžia rombo formos svirtis | Lengvas, pigus, telpa automobilyje           | Lėtas, siauras pagrindas, nestabilus           |
| <b>Hidraulinis butelinis</b>   | Maža pompa spaudžia alyvą po dideliu stūmokliu        | Didelė keliamoji galia (3–50 t)              | Mažas pagrindas, didelis pradinis aukštis      |
| <b>Hidraulinis vežimėlinis</b> | Hidrocilindras kelia ilgą svirtį                      | Greitas ir stabilus (2–4 t)                  | Didelis, sunku perkelti                        |

Šaltiniai: Wikipedia (n.d.-b); Joyce/Dayton (n.d.); CJ Pony Parts (n.d.); Hi-Lift Jack Company (n.d.-b); CN Trailer Parts (n.d.); Redline Stands (n.d.).

# Šiuolaikinė problema ir inžinerinis uždavinys

## Automobilio žirklinio domkrato problemos

- **Lėtas** – reikia daug rankenos apsisukimų (mūsų įvertinimu, 60–100).
- **Sunku sukti** – žemoje padėtyje jėga sraigte kelis kartus didesnė už krovinį ( $F = Q / \tan \theta$ ).
- **Nestabilus** – siauras pagrindas, ypač ant nelygaus ar minkšto paviršiaus.
- **Nepatogus** – sukti tenka nepatogioje padėtyje.

## Uždavinys

Patobulinti žirklinį domkratą, kad jis 1,5 t automobilį pakeltų greičiau nei per 60 s, be didelių fizinių pastangų ir stabiliai, išlaikant kompaktiškumą ir saugumą.

### Tikslai:

- keliamoji galia  $\geq 1500$  kg
- kėlimo aukštis 100–400 mm
- kėlimo laikas  $\leq 60$  s
- maitinimas iš 12 V automobilio lizdo
- masė  $\leq 4,5$  kg

Šaltiniai: CN Trailer Parts (n.d.). Skaičiai ir tikslai – mūsų įvertinimai.

# Sprendimas: keičiami elementai ir medžiagos

| Elementas | Dabar                  | Siūloma                                        | Kodėl                                               |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pavara    | Rankinė rankena        | 12 V variklis (~100 W) su reduktoriumi         | Greitai ir be fizinių pastangų                      |
| Sraigtas  | Paprastas plienas      | Trapecinis sraigtas, plienas 42CrMo4           | Savistabdis; plienas stiprus ir atsparus nuovargiui |
| Veržlė    | Plieninė               | Bronza CuSn12                                  | Maža trintis, atspari dilimui                       |
| Svirtys   | Plienas S235 (235 MPa) | Plienas S420MC (420 MPa)                       | Takumo riba ~1,8 karto didesnė                      |
| Pagrindas | Siauras                | Platesnis, su guminiu padu                     | Stabilesnis, neslysta                               |
| Sauga     | —                      | Galiniai jungikliai, avarinis rankinis sukimas | Variklis sustoja kraštinėse padėtyse                |

Šaltiniai: Roton Products (n.d.); Sider Ticino (n.d.); Hengli Automation (n.d.); The World Material (n.d.); Gnee Steel (n.d.); Mickael (2004). Variklio galia – mūsų skaičiavimas.

# Įprastas ir patobulintas domkratas

| Parametras      | Įprastas             | Patobulintas         |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Kėlimo laikas   | ~2–4 min             | $\leq 60$ s          |
| Rankos jėga     | ~100–200 N           | nereikia             |
| Pagrindo plotas | ~100 cm <sup>2</sup> | ~240 cm <sup>2</sup> |
| Masė            | ~3 kg                | ~4,5 kg              |
| Kaina           | ~20–30 €             | ~60–80 €             |

## Preliminarus skaičiavimas

### Variklio galia:

$$P \approx Q \cdot h / (t \cdot \eta) = 5000 \cdot 0,25 / (45 \cdot 0,3) \approx 93 \text{ W}$$

### Srovė iš 12 V lizdo:

$$I = P / U \approx 93 / 12 \approx 8 \text{ A}$$

### Savistabdumo sąlyga:

sriegio pakilimo kampas turi būti mažesnis už trinties kampą – tada krovinys nenusileidžia savaime.

Šaltiniai: Roton Products (n.d.) – savistabdumo sąlyga. Lentelės vertės ir skaičiavimas – mūsų apytiksliai įvertinimai.

# Išvados

---

- **Raida** – nuo jėgos laimėjimo (svertas, sraigtas) per hidrauliką iki elektrinių domkratų.
- **Problema** – žirklinis domkratas kompaktiškas ir savistabdis, bet lėtas, sunkiai sukamas ir nestabilus.
- **Sprendimas** – 12 V elektrinė pavara, trapecinis sraigtas su bronzine veržle, stipresnės svirtys, platesnis pagrindas.
- **Kompromisas** – šiek tiek didesnė masė ir kaina.

**Klausimai?**

# Šaltiniai (1/2)

---

AutoIndustriya. (n.d.). *Auto essentials: The story of the humble car jack*. <https://www.autoindustriya.com/features/auto-essentials-the-story-of-the-humble-car-jack.html>

CJ Pony Parts. (n.d.). *Types of car jacks*. <https://www.cjponyparts.com/resources/types-of-car-jacks>

CN Trailer Parts. (n.d.). *What are the disadvantages of a scissor jack?* <https://www.cntrailerparts.com/blog/what-are-the-disadvantages-of-a-scissor-jack-372667.html>

Gnee Steel. (n.d.). *EN 10149-2 S420MC hot rolled automotive steel*. <https://www.gneesteel.com/products/automotive-steel/en-10149-2-s420mc-hot-rolled-automotive-steel.html>

Hengli Automation. (n.d.). *What is the material of the nut for a T lead screw?* <https://www.hlt-cnc.com/blog/what-is-the-material-of-the-nut-for-a-t-lead-screw-1318622.html>

Hi-Lift Jack Company. (n.d.-a). *Our history*. <https://hi-lift.com/company/our-history/>

Hi-Lift Jack Company. (n.d.-b). *Hi-Lift jack instructions* [PDF]. [https://hi-lift.com/wp-content/uploads/2016/07/jack\\_instructions.pdf](https://hi-lift.com/wp-content/uploads/2016/07/jack_instructions.pdf)

Joyce/Dayton. (n.d.). *Machine screw jacks vs. ball screw jacks*. <https://www.joycedayton.com/blog/machine-screw-jacks-vs-ball-screw-jacks>

LibreTexts. (n.d.). *10.2: Force multiplication*. [https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast\\_Wisconsin\\_Technical\\_College/Fluids\\_1:\\_Fluid\\_Power\\_and\\_Pneumatics\\_\(NWTC\)/10:\\_Pascal's\\_Law/10.02:\\_Force\\_Multiplication](https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_(NWTC)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication)

Mickael, E. (2004). *Motor driven scissor jack with limit switches* (U.S. Patent No. 6,695,289). <https://patents.google.com/patent/US6695289B1/en>

Pro-Lift-Montagetechnik. (n.d.). *12V electric scissor jack, car jack, 123 mm – 345 mm*. <https://www.pro-lift-montagetechnik.com/12-volt-electric-scissor-jack-car-jack-123mm-345mm-002>

## Šaltiniai (2/2)

---

Redline Stands. (n.d.). *Bottle jack vs. floor jack: Differences, pros, and cons*. <https://www.redlinestands.com/blog/bottle-jack-vs-floor-jack/>

Rorres, C. (n.d.). *Quotations about Archimedes' lever*. New York University. <https://math.nyu.edu/Archimedes/Lever/LeverQuotes.html>

Roton Products. (n.d.). *Trapezoidal lead screws: General information*. <https://www.roton.com/products/trapezoidal-lead-screws-nuts/general-information/>

Sider Ticino. (n.d.). *42CrMo4 technical specifications*. <https://siderticino.it/en/steel-datasheets/42crmo4/>

The World Material. (n.d.). *EN 10025-2 S235 steel properties*. <https://www.theworldmaterial.com/en-10025-2-material-s235-steel/>

Wikipedia. (n.d.-a). *Jack (device)*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Jack\\_\(device\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_(device))

Wikipedia. (n.d.-b). *Jackscrew*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Jackscrew>

Wikipedia. (n.d.-c). *Joseph Bramah*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph\\_Bramah](https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bramah)

Wikipedia. (n.d.-d). *Richard Dudgeon*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Richard\\_Dudgeon](https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dudgeon)

Wikipedia. (n.d.-e). *Simple machine*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Simple\\_machine](https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_machine)

Wikipedia. (n.d.-f). *Treadwheel crane*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Treadwheel\\_crane](https://en.wikipedia.org/wiki/Treadwheel_crane)